

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Simulador de Crédito

Versión 2

1. Product Overview

1.1 Visión del producto

Promover decisiones de financiamiento más informadas, transparentes y accesibles para las personas.

1.2 Propósito

Permitir que los usuarios estimen y comparen las condiciones referenciales de un crédito antes de iniciar una solicitud formal, mediante la visualización de cuotas, intereses, seguro y cronograma de pagos, y facilitar el contacto con un asesor comercial cuando el usuario desee continuar o negociar su simulación.

1.3 Objetivos de alto nivel

- Permitir a potenciales clientes y asesores comerciales simular las condiciones referenciales de un crédito para las líneas de producto contempladas.
- Facilitar la comprensión y comparación de escenarios de financiamiento mediante la visualización de cuota estimada, intereses, seguro y cronograma de pagos.
- Presentar los resultados de manera clara, transparente y fácil de interpretar antes de iniciar una solicitud formal.
- Permitir la actualización de tasas, seguros y reglas de simulación mediante parámetros configurables.
- Permitir obtener un resumen imprimible o exportable de la simulación.
- Ofrecer al usuario, desde el resultado de la simulación, un espacio de información y un botón de acción para contactar a un asesor comercial en caso desee negociar o continuar el proceso a partir de las condiciones simuladas.

1.4 Stakeholder

USUARIO / ACTOR	DESCRIPCIÓN
CLIENTE PROSPECTO	Visitante del sitio que desea estimar una cuota antes de solicitar un crédito. No requiere sesión iniciada.
ASESOR COMERCIAL	Usuario que realiza simulaciones para orientar al cliente durante el proceso de venta.

2. Problem Statement

Solicitar un crédito puede resultar confuso cuando una persona no conoce con claridad cuánto terminará pagando, cuánto corresponde a intereses o cómo variará su cuota según el plazo elegido. Esta falta de información

puede dificultar la comparación entre alternativas y generar expectativas poco realistas antes de iniciar una solicitud.

El simulador de crédito busca resolver este problema brindando una estimación clara, rápida y fácil de entender. Permitirá a potenciales clientes explorar distintos escenarios de financiamiento antes de acercarse a una entidad financiera o realizar una solicitud formal. Sin una herramienta de este tipo, los usuarios podrían tomar decisiones financieras con información incompleta o depender de orientación manual para resolver sus dudas iniciales.

3. Alcance del producto

3.1 In Scope

- Formulario sencillo para ingresar los datos del crédito.
- Validaciones para evitar montos, plazos o tasas inválidas.
- Cálculo automático de la cuota mensual.
- Visualización clara del resumen financiero.
- Cronograma detallado de amortización.
- Opción para modificar los datos y generar una nueva simulación.
- Mensajes informativos que expliquen los resultados.
- Almacenamiento de la información asociada a las simulaciones generadas.

3.2 Out of Scope

- Integración con el core bancario para iniciar una solicitud real de crédito.
- Evaluación crediticia del cliente.
- Autenticación de usuario.

4. Características y Requerimientos funcionales

Esta sección describe las funcionalidades que conforman el MVP del Simulador de Crédito. Las funcionalidades se expresan como historias de usuario para facilitar su refinamiento posterior y mantener trazabilidad hacia validación y testing.

ID	Feature	Requisito funcional	Criterios de aceptación
RF-01	Selección de producto	El sistema debe permitir al usuario seleccionar una línea de producto de crédito según su preferencia.	Dado que el usuario accede al simulador, cuando visualiza las líneas de producto disponibles, entonces puede seleccionar una única línea de producto para iniciar con la simulación.

RF-02	Configuración de crédito	El sistema debe permitir configurar la simulación de acuerdo con los campos y parámetros aplicables a la línea de producto seleccionada.	Dado que el usuario ha seleccionado una línea de producto, cuando configura la simulación, entonces el sistema habilita los campos y parámetros correspondientes y permite completar la información requerida.
RF-03	Cálculo del monto financiado	El sistema debe calcular el monto a financiar según los datos ingresados y las reglas definidas para la línea de producto seleccionada.	Dado que el usuario ha ingresado correctamente los datos requeridos, cuando el sistema procesa la información, entonces calcula y muestra el monto a financiar de acuerdo con las reglas configuradas para la línea seleccionada.
RF-04	Validación de datos	El sistema debe validar los rangos, formatos y restricciones aplicables a los datos ingresados.	Dado que el usuario ingresa un valor que incumple una regla configurada, cuando el sistema valida los datos, entonces muestra un mensaje indicando el error y no permite continuar con la simulación hasta que sea corregido.
RF-05	Plazo de financiamiento	El sistema debe permitir al usuario seleccionar un plazo de financiamiento aplicable.	Dado que el usuario ha seleccionado una línea de producto, cuando visualiza las opciones de plazo disponibles, entonces el sistema muestra únicamente los plazos aplicables y permite seleccionar uno para continuar con la simulación.
RF-06	Período de gracia	El sistema debe permitir seleccionar un período de gracia cuando este sea aplicable a la línea de producto seleccionada.	Dado que la línea de producto permite período de gracia, cuando el usuario configura las condiciones de la simulación, entonces el sistema muestra las opciones disponibles y permite seleccionar una.
RF-07	Aplicación de tasa	El sistema debe aplicar la tasa correspondiente de acuerdo con la línea de producto y las condiciones definidas para la simulación.	Dado que el usuario ha completado los datos requeridos, cuando el sistema procesa la simulación, entonces aplica y muestra la tasa configurada correspondiente.
RF-08	Cálculo de cuota	El sistema debe calcular la cuota estimada de acuerdo con el monto financiado y las condiciones definidas para la simulación.	Dado que el monto financiado y los parámetros requeridos son válidos, cuando el sistema ejecuta la simulación, entonces calcula y muestra la cuota estimada correspondiente.

RF-09	Cálculo de intereses	El sistema debe calcular los intereses asociados al financiamiento según las condiciones de la simulación.	Dado que los datos y parámetros requeridos son válidos, cuando el sistema ejecuta la simulación, entonces calcula y muestra los intereses correspondientes al financiamiento.
RF-10	Cuotas dobles	El sistema debe permitir aplicar cuotas dobles cuando esta condición esté disponible para la línea de producto seleccionada y reflejarlas en los resultados de la simulación.	Dado que la línea de producto permite cuotas dobles, cuando el usuario selecciona esta opción y ejecuta la simulación, entonces el sistema aplica dicha condición y la refleja en el cronograma de pagos.
RF-11	Fecha de pago	El sistema debe permitir ingresar la fecha referencial de pago y calcular la fecha de la primera cuota según las reglas aplicables.	Dado que el usuario ha ingresado una fecha referencial de desembolso y un día de pago válido, cuando el sistema procesa la simulación, entonces calcula y muestra la fecha referencial de la primera cuota de acuerdo con las reglas configuradas.
RF-12	Seguro de desgravamen	El sistema debe permitir definir si aplica el seguro de desgravamen y considerarlo en el cálculo de la simulación.	Dado que el seguro de desgravamen aplica a la simulación, cuando el usuario selecciona la modalidad “Sin devolución” o “Con devolución”, entonces el sistema aplica la tasa correspondiente y refleja el importe del seguro en la cuota y el cronograma de pagos.
RF-13	Visualización de resultados de simulación	El sistema debe presentar de manera clara los resultados de la simulación.	Dado que la simulación se ha procesado correctamente, cuando el usuario visualiza los resultados, entonces el sistema muestra al menos la cuota estimada, intereses, seguro aplicable, cronograma de pagos y el monto financiado.
RF-14	Cronograma de pagos	El sistema debe generar un cronograma de pagos con capital, interés, seguro, cuota y saldo pendiente por período.	Dado que el usuario ha generado una simulación válida, cuando el sistema muestra el cronograma de pagos, entonces presenta una fila por período con capital, interés, seguro, cuota y saldo pendiente.
RF-15	Impresión y exportación	El sistema debe permitir imprimir o exportar el resultado de una simulación.	Dado que el usuario ha generado una simulación válida, cuando solicita exportar los resultados, entonces el sistema genera el resumen y el cronograma en el formato definido.
RF-16	Mensajes informativos	El sistema debe mostrar los mensajes informativos y disclaimers aprobados en los resultados.	Dado que el usuario visualiza el resultado de una simulación, cuando el sistema presenta la información

			calculada, entonces muestra los mensajes informativos y <i>disclaimers</i> aprobados.
RF-17	Contacto con asesor comercial	El sistema debe mostrar, en el resultado de la simulación, un espacio de información y un botón de acción para que el usuario contacte a un asesor comercial.	Dado que el usuario visualiza el resultado de una simulación válida, cuando desea continuar con el proceso, entonces el sistema muestra un botón visible que permite iniciar el contacto con un asesor comercial junto con la información de contexto de la simulación realizada.
RF-18	Almacenamiento de simulaciones	El sistema debe registrar la información de cada simulación generada correctamente para su posterior consulta o trazabilidad.	Dado que el usuario ha generado una simulación válida, cuando el sistema finaliza el cálculo, entonces registra la información de la simulación, incluyendo los datos ingresados, las condiciones aplicadas y los resultados obtenidos.

5. Reglas de negocio

5.1 Conceptos y campos

Campo	Tipo	¿Siempre visible?	¿Quién lo completa?	Observación
Línea de producto	Selector	Sí	Usuario	Define qué campos y reglas aplican en la simulación.
Valor del bien	Numérico	No	Usuario	Solo aplica cuando el crédito financia un bien específico.
Cuota inicial	Numérico	No	Usuario	Aplica cuando la línea permite o requiere un aporte inicial.
Bono	Numérico	No	Usuario	Aplica cuando la línea contempla un beneficio que reduce el monto a financiar.
Plazo de financiamiento	Selector	Sí / según producto	Usuario	Define el tiempo durante el cual se pagará el crédito.
Período de gracia	Selector	No	Usuario	Solo se muestra si la línea de producto lo permite.
Cuotas dobles	Sí / No	No	Usuario	Solo se muestra cuando la línea contempla esta opción.
Fecha referencial de desembolso	Fecha	Sí / según producto	Usuario	Se utiliza para calcular la fecha referencial de la primera cuota.
Día de pago	Selector / numérico	Sí / según producto	Usuario	Define el día referencial en que se realizarán los pagos.
Seguro de desgravamen	Sí / No	Según producto	Usuario	Permite indicar si se aplicará el seguro en la simulación.
Modalidad de	Selector	No	Usuario	Solo aparece si aplica seguro. Opciones:

seguro				Sin devolución / Con devolución.
--------	--	--	--	----------------------------------

5.2 Campos calculados por el sistema

Concepto	Tratamiento
Monto financiado	Calculado por el sistema
Tasa de interés	Aplicada según configuración
Tasa del seguro	Aplicada según modalidad/configuración
Cuota estimada	Resultado
Intereses	Resultado
Importe del seguro	Resultado
Fecha de primera cuota	Calculada
Cronograma de pagos	Resultado

5.3 Tasas de interés (TEA) — Moneda Nacional

PRODUCTO	TEA MÍNIMA	TEA MÁXIMA
CRÉDITO AL CONSUMO	15.99%	114.13%
CRÉDITO AUTOMOTRIZ	40.00%	114.13%
CRÉDITO COMERCIAL	45.00%	114.13%
CRÉDITO HIPOTECARIO	9.80%	14.90%

La TEA se calcula sobre una base de 360 días. La tasa final se define según la evaluación crediticia y puede variar dentro del rango publicado.

5.2 Cuotas dobles

- La opción de cuotas dobles aplica únicamente al producto **Crédito al Consumo**.
- Para el resto de los productos (Crédito Automotriz, Crédito Comercial, Crédito Hipotecario), el campo de cuotas dobles no se muestra ni se considera en el cálculo.

5.3 Seguro de desgravamen

El simulador contempla dos modalidades de seguro de desgravamen, seleccionables por el usuario:

MODALIDAD	DEFINICIÓN	TASA MENSUAL
SIN DEVOLUCIÓN	El cliente paga una tasa de seguro más baja. Si cancela el crédito antes del plazo pactado, no recibe reembolso de lo pagado por seguro.	0.40%
CON DEVOLUCIÓN	El cliente paga una tasa de seguro más alta. Si cancela el crédito antes del plazo pactado, tiene derecho a la devolución proporcional de lo pagado por seguro no consumido.	0.72%

- La tasa se aplica mensualmente sobre el saldo de capital pendiente.
- Ambas modalidades están disponibles para todos los productos contemplados en el simulador (Crédito al Consumo, Automotriz, Comercial e Hipotecario).
- El usuario puede alternar entre modalidades antes de generar el resultado; el cambio de modalidad recalcula la cuota total.

PRODUCTO	MODALIDAD	TASA MENSUAL
CRÉDITO AL CONSUMO	Sin devolución	0.40%
CRÉDITO AL CONSUMO	Con devolución	0.72%

5.4 Periodo de gracia

- La opción de periodo de gracia aplica únicamente al producto **Crédito al Consumo**.
- Para el resto de los productos (Crédito Automotriz, Crédito Comercial, Crédito Hipotecario), el campo de periodo de gracia no se muestra ni se considera en el cálculo.
- El periodo de gracia disponible es de **30 o 60 días**, seleccionable por el usuario al configurar la simulación.
- Durante el periodo de gracia, los intereses se siguen generando sobre el capital y se incorporan al cálculo de la cuota una vez finalizado dicho periodo.

5.5 Fórmulas y cálculos del sistema

Cálculo	Fórmula / lógica base	Campos o parámetros utilizados
Monto financiado	Valor del bien - Cuota inicial - Bono	Valor del bien, cuota inicial, bono
Tasa periódica	Si se tiene TEA y pagos mensuales: $TEM = (1 + TEA)^{(1/12)} - 1$	Tasa configurada
Cuota base estimada	$Cuota = M \times [i(1+i)^n] / [(1+i)^n - 1]$	Monto financiado, tasa periódica, plazo
Interés del período	Interés = Saldo pendiente × tasa periódica	Saldo pendiente, tasa
Capital amortizado	Capital = Cuota base - Interés	Cuota base, interés
Saldo pendiente	Saldo anterior - Capital amortizado	Saldo anterior, capital
Seguro de desgravamen	Seguro = Saldo pendiente × tasa de seguro	Saldo pendiente, tasa de seguro
Pago total del período	Cuota base + Seguro	Cuota base, seguro
Fecha de primera cuota	Regla basada en fecha de desembolso + día de pago	Fecha de desembolso, día de pago
Cuotas dobles	Modificar el pago de los períodos configurados según la regla del producto	Opción cuotas dobles + cronograma
Período de gracia	Postergar/modificar pagos según la regla configurada	Período de gracia + tasa + fechas

6. Requerimientos de experiencia de usuario (UX)

6.1 Diseño de sistema (UI)

La interfaz de usuario del Simulador de Crédito debe seguir las pautas y estándares del sistema de diseño oficial para asegurar coherencia, mantenibilidad y accesibilidad.

ID	REQUISITO
UX-UI-01	La interfaz del Simulador de Crédito debe utilizar IBM Carbon Design System como sistema de diseño de referencia.

UX-UI-02	La interfaz debe utilizar los componentes y patrones definidos por Carbon Design System cuando exista un componente equivalente.
UX-UI-03	La interfaz debe mantener consistencia visual y de interacción con los lineamientos de Carbon Design System, incluyendo tipografía, espaciado y patrones de navegación.
UX-UI-04	Los componentes o comportamientos no contemplados por Carbon Design System deben documentarse y validarse antes de su implementación.
UX-UI-05	La interfaz debe cumplir con los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA , incluyendo los componentes implementados mediante Carbon Design System.

6.2 Estructura y flujo de la interfaz

El Simulador de Crédito debe utilizar una interfaz de formulario dinámico de una sola pantalla, de manera que el usuario pueda ingresar los parámetros necesarios y visualizar el resultado de la simulación sin tener que navegar entre múltiples pantallas. La interfaz debe organizar los campos de acuerdo con la información necesaria para realizar la simulación. Los campos que no sean aplicables al producto seleccionado no deben mostrarse al usuario.

ID	REQUISITO
UX-UI-06	La pantalla principal debe contener los campos necesarios para configurar una simulación.
UX-UI-07	Los campos deben organizarse de manera lógica y comprensible para el usuario.
UX-UI-08	La interfaz debe indicar claramente qué campos son obligatorios.
UX-UI-09	Los errores de validación deben mostrarse asociados al campo que los genera.

6.3 Ingreso y validación de información

La experiencia de ingreso de datos debe permitir al usuario identificar fácilmente qué información necesita proporcionar para realizar una simulación válida.

ID	REQUISITO
UX-UI-10	Los campos numéricos deben utilizar formatos adecuados para los valores monetarios, tasas, plazos y demás parámetros correspondientes.
UX-UI-11	El usuario debe poder corregir un dato sin tener que reiniciar toda la simulación.

6.4 Presentación del resultado

Una vez ingresados los parámetros requeridos, el sistema debe presentar un resumen claro y comprensible de la simulación. El resultado debe permitir al usuario identificar rápidamente las principales condiciones del crédito y, al mismo tiempo, consultar el detalle necesario para comprender cómo se compone la simulación.

El resultado debe contemplar, como mínimo:

- Monto para financiar.
- Número de cuotas.
- Valor de las cuotas.

- Tasa aplicable.
- Tipo de tasa correspondiente (TEM/TEA).
- Seguro de desgravamen.
- Fecha de desembolso.
- Fecha o condición de la primera cuota.
- Cronograma de pagos cuando corresponda.
- Información relacionada con cuotas dobles cuando hayan sido seleccionadas.
- Disclaimers correspondientes a la naturaleza referencial de la simulación.

Requisitos

ID	REQUISITO
UX-UI-12	El resultado debe diferenciar visualmente la información principal de la información complementaria.
UX-UI-13	Los disclaimers deben ser visibles junto al resultado y no quedar ocultos.

6.5 Impresión y exportación

El usuario debe poder obtener una versión del resultado que pueda ser impresa o exportada para conservar o compartir la información de la simulación.

6.6 Responsive / Multidispositivo

El simulador debe funcionar correctamente en diferentes tamaños de pantalla, considerando como mínimo **desktop y mobile**.

ID	REQUISITO
UX-UI-14	La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, reorganizando los campos, controles, resultados y tablas de manera que la información permanezca legible y utilizable sin requerir desplazamiento horizontal.
UX-UI-15	Las funcionalidades del simulador deben mantenerse disponibles tanto en desktop como en mobile, salvo que exista una restricción funcional expresamente definida.

6.7 Accesibilidad

La interfaz debe cumplir los criterios de accesibilidad establecidos por **WCAG 2.1 AA**, considerando que el simulador estará disponible para usuarios a través de canales digitales.

6.8 Consistencia y claridad visual

La interfaz debe priorizar una experiencia simple y comprensible, considerando que el usuario puede no tener conocimientos financieros avanzados.

ID	REQUISITO
UX-UI-16	La presentación visual debe mantener una jerarquía consistente en campos, tasas, montos, cuotas, fechas y acciones, diferenciando claramente las acciones principales de las secundarias.

Detalles:

- Los nombres de los campos deben utilizar términos claros y consistentes.
- Las instrucciones o ayudas deben aparecer cerca del campo al que corresponden.
- Los mensajes de error deben indicar cómo resolver el problema.

- Las unidades y formatos de los valores deben ser identificables.
- La presentación de tasas, montos, cuotas y fechas debe mantener un formato consistente en todo el simulador.
- Las acciones principales deben distinguirse claramente de las acciones secundarias.

6.9 Estados de la interfaz

El diseño UX debe contemplar los diferentes estados que puede presentar el simulador durante la interacción.

Como mínimo, deben considerarse:

- **Estado inicial:** formulario disponible para iniciar una simulación.
 - **Estado de ingreso:** usuario completando los parámetros.
 - **Estado de validación:** existencia de datos incompletos o inválidos.
 - **Estado de cálculo:** procesamiento de los parámetros ingresados.
 - **Estado de resultado:** simulación calculada correctamente.
 - **Estado de actualización:** modificación de uno o más parámetros después de obtener un resultado.
 - **Estado de error:** imposibilidad de completar el cálculo o disponibilidad de información requerida.
- Cada estado debe proporcionar una respuesta visual clara para que el usuario pueda comprender qué está ocurriendo y qué acción debe realizar.

8. Dependencias & Assumptions

8.1 Dependencias

- Tarifario vigente de tasas TEM/TEA por producto.
- Tabla de tasas de seguro de desgravamen por segmento y modalidad.
- Definición de bonos vigentes por campaña.
- Textos legales aprobados por Compliance / Asesoría Legal.

8.2 Supuestos

- En fase 1 el simulador no se conecta al core bancario y utiliza un tarifario replicado/versionado dentro de la aplicación.
- El simulador no realiza evaluación crediticia; la TEA mostrada es referencial dentro del rango definido.
- No se requiere autenticación para utilizar el simulador.

10. Risks & Open Questions

10.1 Riesgos

- Mostrar una tasa, bono o regla desactualizada puede afectar la transparencia del resultado.
- Cambios en las reglas de negocio pueden requerir actualización del tarifario y validación correspondiente.

10.2 Preguntas abiertas

- ¿El simulador deberá integrarse posteriormente con un sistema externo para iniciar una solicitud o se mantendrá como herramienta referencial?
- ¿Quién será responsable de actualizar y aprobar el tarifario de tasas y bonos en producción?
- ¿Se requerirá captura de datos de contacto para enviar el resultado por correo u otro canal?

11. Items to Define / Next Steps

- Definir responsable y proceso de actualización del tarifario.
- Definir los hitos del proyecto.
- Confirmar los flujos UX finales y validaciones de cada producto.
- Confirmar textos legales y disclaimers antes del release.
- Refinar las historias de usuario y criterios de aceptación en la siguiente fase.

Anexo 1: Conceptos básicos

Concepto	Definición
Cuota	Monto periódico que el cliente debe pagar por el crédito. Puede incluir capital, intereses, seguro y otros cargos aplicables.
Interés	Costo que cobra la entidad financiera por otorgar el crédito. Se calcula sobre el monto financiado o saldo pendiente, según las condiciones del producto.
Seguro	Importe asociado al crédito que brinda cobertura frente a determinados riesgos, de acuerdo con las condiciones del producto. Puede formar parte del pago periódico.
Cronograma de pagos	Tabla que detalla cómo se realizarán los pagos durante la vigencia del crédito, incluyendo fechas, número de cuota, capital, intereses, seguro y saldo pendiente.

Anexo 2: Cronograma de Pagos

N.º cuota	Fecha	Capital	Interés	Seguro	Cuota	Saldo
1	15/09/2026	S/ 750	S/ 170	S/ 30	S/ 950	S/ 9,250
2	15/10/2026	S/ 765	S/ 155	S/ 30	S/ 950	S/ 8,485
3	15/11/2026	S/ 780	S/ 140	S/ 30	S/ 950	S/ 7,705
...	...	...	...	...	...	...
12	15/08/2027	...	...	...	S/ 950	S/ 0